

Một số bài toán sưu tầm

Đặng An Sang

Bài toán 1. Đặt $x_n = \sum_{k=1}^n k \sin \frac{k}{n^3}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$

Chứng minh rằng dãy $\{x_n\}_{n=1}^{+\infty}$ có giới hạn hữu hạn và tìm giới hạn đó.

LỜI GIẢI

Trước hết, ta chứng minh bổ đề: $\sin x \leq x$, $\forall x \in [0, +\infty)$

Thật vậy, xét hàm số $f(x) = x - \sin x$, $\forall x \in [0, +\infty)$ ta có:

$$f'(x) = 1 - \cos x \geq 0, \quad \forall x \in [0, +\infty)$$

Từ đó, ta suy ra $\min f(x) = 0$ khi $x = 0$ và f đơn điệu tăng trên $[0, +\infty]$, qua đó

$$f(x) = x - \sin x \geq 0, \quad \forall x \in [0, +\infty)$$

Vậy, bổ đề được chứng minh.

Quay trở lại bài toán, áp dụng bổ đề trên ta có:

$$0 \leq \left| x_n - \frac{1}{3} \right| = \left| \sum_{k=1}^n k \sin \frac{k}{n^3} - \frac{1}{3} \right| \leq \left| \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^3} - \frac{1}{3} \right| = \left| \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} - \frac{1}{3} \right|$$

Mặt khác, ta luôn có

$$\lim \left| \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} - \frac{1}{3} \right| = \lim \left| \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(2 + \frac{1}{n}\right)}{6} - \frac{1}{3} \right| = 0 = \lim 0$$

Do đó, theo BĐT trên và nguyên lý kẹp suy ra $\lim x_n = \frac{1}{3}$

Bài toán 2. Cho dãy $\{x_n\}_{n=1}^{+\infty}$ được xác định bởi

$$x_1 = 1, \quad x_{n+1} = \sqrt{x_n(x_n + 1)(x_n + 2)(x_n + 3)} + 1, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Đặt $y_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i + 2}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Tính $\lim y_n$

LỜI GIẢI

Dễ thấy $u_n > 0$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Từ công thức truy hồi ta có

$$u_{n+1} = \sqrt{(u_n^2 + 3u_n + 1)^2} = u_n^2 + 3u_n + 1$$

$$\Rightarrow u_{n+1} - u_n = (u_n + 1)^2 > 0$$

$\Rightarrow \{u_n\}$ là một dãy tăng. Giả sử rằng bị chặn trên và hội tụ về $L > 0$. Cho qua giới hạn hai vế từ công thức truy hồi ta có

$$L = L^2 + 3L + 1 \Rightarrow L = -1 \text{ (mâu thuẫn)}$$

$$\Rightarrow \lim u_n = +\infty.$$

Cũng từ công thức truy hồi ta có

$$u_{n+1} + 1 = (u_n + 1)(u_n + 2) \Rightarrow \frac{1}{u_{n+1} + 1} = \frac{1}{u_n + 1} - \frac{1}{u_n + 2}$$

$$\Rightarrow y_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i + 2} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{x_i + 1} - \frac{1}{x_{i+1} + 1} \right) = \frac{1}{x_1 + 1} - \frac{1}{x_{n+1} + 1}$$

$$\Rightarrow \lim y_n = \frac{1}{2}$$

Bài toán 3. Cho dãy $\{u_n\}_{n=1}^{+\infty}$ được xác định bởi

$$\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{u_n^2 + 2003u_n}{2004}, \forall n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

Đặt $v_n = \sum_{i=1}^n \frac{u_i}{u_{i+1} - 1}$. Tính $\lim v_n$

LỜI GIẢI

Bằng quy nạp dễ dàng có được $u_n > 1, \forall n \in \mathbb{N}^*$, từ đó

$$u_{n+1} = \frac{u_n(u_n - 1)}{2004} + u_n \implies u_{n+1} - u_n = \frac{u_n(u_n - 1)}{2004} \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

$\implies \{u_n\}$ là một dãy tăng. Giả sử rằng $\{u_n\}$ bị chặn trên và hội tụ về $L > 2$. Cho qua giới hạn hai vế từ công thức truy hồi ta có:

$$L = \frac{L^2 + 2003L}{2004} \implies L = 0 \vee L = 1 \text{ (mâu thuẫn)}$$

Và từ công thức truy hồi, ta cũng có

$$\frac{u_{n+1} - u_n}{u_n - 1} = \frac{u_n}{2004} \implies \frac{2004(u_{n+1} - u_n)}{(u_{n+1} - 1)(u_n - 1)} = \frac{u_n}{u_{n+1} - 1}$$

$$\implies \frac{u_n}{u_{n+1} - 1} = 2004 \left(\frac{1}{u_n - 1} - \frac{1}{u_{n+1} - 1} \right)$$

$$\implies v_n = \sum_{i=1}^n \frac{u_i}{u_{i+1} - 1} = 2004 \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{u_i - 1} - \frac{1}{u_{i+1} - 1} \right) = 2004 \left(\frac{1}{u_1 - 1} - \frac{1}{u_{n+1} - 1} \right)$$

$$\implies \lim v_n = 2004$$

Bài toán 4. Cho dãy $\{u_n\}_{n=1}^{+\infty}$ được xác định bởi

$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = 1 + u_1 u_2 \dots u_n, \forall n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

Đặt $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{u_k}$. Tính $\lim v_n$

LỜI GIẢI

Bằng quy nạp ta chứng minh được $u_n > 1, \forall n \geq 2$.

Từ công thức truy hồi ta có: $u_2 = 2 > 1 = u_1$

$$u_{n+1} - 1 = u_1 u_2 \dots u_n \implies u_n - 1 = u_1 u_2 \dots u_{n-1}, \forall n \geq 2$$

$$\implies u_{n+1} = 1 + (u_n - 1)u_n \implies u_{n+1} - u_n = (u_n - 1)^2 > 0, \forall n \geq 2$$

$\implies \{u_n\}$ là một dãy tăng. Giả sử rằng $\{u_n\}$ bị chặn trên và hội tụ về $L > 1$. Cho qua giới hạn hai vế từ công thức truy hồi ta có

$$L - L = (L - 1)^2 \implies L = 1 \text{ (mâu thuẫn)}$$

$$\implies \lim u_n = +\infty$$

Cũng từ công thức truy hồi ta có

$$u_{n+1} = 1 + (u_n - 1)u_n \implies u_{n+1} - 1 = (u_n - 1)u_n, \forall n \geq 2$$

$$\implies \frac{1}{u_{n+1} - 1} = \frac{1}{u_n - 1} - \frac{1}{u_n} \implies \frac{1}{u_n} = \frac{1}{u_n - 1} - \frac{1}{u_{n+1} - 1}, \forall n \geq 2$$

$$\implies v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{u_k} = u_1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{u_k - 1} - \frac{1}{u_{k+1} - 1} \right) = u_1 + \left(\frac{1}{u_2 - 1} - \frac{1}{u_{n+1} - 1} \right)$$

$$\implies \lim v_n = 2$$

Bài toán 5. Cho dãy $\{x_n\}_{n=1}^{+\infty}$ được xác định bởi

$$\begin{cases} 1 < x_1 < 2 \\ x_{n+1} = 1 + x_n - \frac{x_n^2}{2}, \forall n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

Tính $\lim x_n$

LỜI GIẢI

Ta sẽ chứng minh $1 < x_n < 2, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Thật vậy, với $k = 1$ thì ta có

$x_2 = 1 + x_1 - \frac{x_1^2}{2} \in (1, 2)$. Giả sử rằng điều này đúng đến $n = k$, tức là $1 < x_k < 2$;

Ta cần chứng minh $1 < x_{k+1} < 2 \iff 1 < 1 + x_k - \frac{x_k^2}{2} < 2$

BDT cuối luôn đúng theo điều đã giả sử, nên theo nguyên lí quy nạp suy ra

$1 < x_n < 2, \forall n \in \mathbb{N}^*$

$\implies x_n$ bị chặn. Giả sử rằng $\{x_n\}$ hội tụ về $1 < L < 2$. Cho qua giới hạn hai vế từ công thức truy hồi ta có $L = 1 + L - \frac{L^2}{2} \implies L = \sqrt{2}$

Ta sẽ chứng minh $x_n \rightarrow \sqrt{2}$. Thật vậy, xét hiệu

$$\begin{aligned} 0 \leq |x_{n+1} - \sqrt{2}| &= \left| 1 + x_n - \frac{x_n^2}{2} - \sqrt{2} \right| = \frac{1}{2} |x_n - \sqrt{2}| |2 - \sqrt{2} - x_n| \\ &= \frac{1}{2} |x_n - \sqrt{2}| |x_n - 2 + \sqrt{2}| < \frac{1}{\sqrt{2}} |x_n - \sqrt{2}| < \dots < \frac{1}{\sqrt{2}^n} |x_1 - \sqrt{2}| \end{aligned}$$

Mặt khác $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2}^n} |x_1 - \sqrt{2}| = 0$ (vì x_1 là một hằng số hữu hạn)

Theo BDT trên và nguyên lí kẹp suy ra $x_n \rightarrow \sqrt{2}$ (ĐPCM)

Bài toán 6. Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x - y - 3 = 2\sqrt{x^2 + 3} - 2\sqrt{y^2 + 6y + 12} \\ (2x - 5)\sqrt{x + 2} + (2y + 7)\sqrt{1 - y} + \sqrt{xy + 2x - y - 2} = |y + 2| + 4x - 4 \end{cases}$$

LỜI GIẢI

ĐKXD: $x \geq -2, y \leq 1$. Gọi các phương trình của hệ lần lượt là (1), (2).

Ta có (1) $\iff 2\sqrt{x^2 + 3} - x = 2\sqrt{y^2 + 6y + 12} - (y + 3)$

Xét hàm số $f(t) = 2\sqrt{t^2 + 3} - t \implies f'(t) = \frac{t}{\sqrt{t^2 + 3}} - 1$.

Mặt khác $\sqrt{t^2 + 3} > |t| \geq t \implies \frac{t}{\sqrt{t^2 + 3}} < 1 \implies f'(t) < 0, \forall t \in \mathbb{R}$

$\implies f(x) = f(y + 3) \iff x = y + 3, y \geq -5$ Thay vào (2) ta được

$$(2y + 1)\sqrt{y + 5} + (2y + 7)\sqrt{1 - y} + \sqrt{(y + 2)^2} = |y + 2| + 4y + 8$$

$$\iff (2y + 1)\sqrt{y + 5} + (2y + 7)\sqrt{1 - y} = 4y + 8$$

Đặt $a = \sqrt{y + 5} \geq 0, b = \sqrt{1 - y} \geq 0$, khi đó ta có:

$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 6 & (1) \\ (2a^2 - 9)a + (9 - 2b^2)b = 2(a^2 - b^2) & (2) \end{cases}$$

$$(2) \iff (a - b)(2a^2 + 2ab + 2b^2 - 9 - 2a - 2b) = 0$$

$$\iff a - b = 0 \vee 2a^2 + 2ab + 2b^2 - 9 - 2a - 2b = 0$$

$$\iff a = b \vee (a + b + 1)(a + b - 3) = 0$$

$$\iff a = b \vee a + b = 3$$

$$\iff \sqrt{y + 5} = \sqrt{1 - y} \vee \sqrt{y + 5} + \sqrt{1 - y} = 3$$

$$\iff y = -2 \vee y = -\frac{4 + 3\sqrt{3}}{2} \vee y = \frac{3\sqrt{3} - 4}{2}$$

$$\iff x = 1 \vee x = \frac{2 - 3\sqrt{3}}{2} \vee x = \frac{3\sqrt{3} + 2}{2}$$

Vậy hệ phương trình có các nghiệm là:

$$(x; y) \in \left\{ (1; -2); \left(\frac{2 - 3\sqrt{3}}{2}; -\frac{4 + 3\sqrt{3}}{2} \right); \left(\frac{3\sqrt{3} + 2}{2}; \frac{3\sqrt{3} - 4}{2} \right) \right\}$$

Bài toán 7. Cho tập hợp Ω là họ các tập con của tập $\{m \in \mathbb{N}^* \mid m \leq 2n\}$, hãy tìm số lượng tập con có thể có sao cho không tồn tại cặp số $(a; b)$ mà $|a - b| = n$ trong các tập con nói trên.

LỜI GIẢI

Gọi A_i là tập con của Ω tương ứng có chứa cặp số $(n + i; i)$, trong đó $i = \overline{1, n}$. Khi đó các tập vừa được định nghĩa ở trên là các tập không thỏa yêu cầu bài toán. Như vậy ta có n cặp số $(a; b) \in \Omega$ mà $|a - b| = n$. Ta có:

$$|\Omega| = 2^{2n} = 4^n = C_n^0 4^n$$

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots$$

Mặt khác vai trò của $A_1, A_2, \dots$ là như nhau nên ta có:

$$\sum_{i=1}^n |A_i| = C_n^1 |A_1| = C_n^1 2^{2n-2} = C_n^1 4^{n-1}$$

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| = C_n^2 |A_1 \cap A_2| = C_n^2 2^{2n-4} = C_n^2 4^{n-2}$$

$$\dots \implies \bigcup_{i=1}^n A_i = C_n^1 4^{n-1} - C_n^2 4^{n-2} + \dots + (-1)^n C_n^n 4^0$$

$$\implies |\Omega| - \bigcup_{i=1}^n A_i = C_n^0 4^n - C_n^1 4^{n-1} + C_n^2 4^{n-2} - \dots + (-1)^n C_n^n 4^0 = 3^n$$

Vậy, theo nguyên lý bù trừ suy ra số tập con cần tìm là 3^n

Bài toán 8. Tìm tất cả các hàm số $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ sao cho

$$\begin{cases} f(1) = \frac{5}{4} \\ f(m+n) + f(m-n) = 2f(m)f(n), \forall m, n \in \mathbb{Z} \end{cases} \quad (1)$$

LỜI GIẢI

Giả sử tồn tại hàm số thỏa mãn yêu cầu bài toán. Kí hiệu $P(a, b)$ là phép thế cặp số $(a; b)$ vào (2).

$$P(n, 0) \implies 2f(n) = 2f(n)f(0) \implies f(0) = 1 \vee f(n) = 0.$$

Để thấy $f(n) = 0, \forall n \in \mathbb{Z}$ là điều vô lí. Vậy $f(0) = 1$ (3)

Từ (3) và $P(0; n)$

$$\implies f(n) + f(-n) = 2f(n) \implies f(n) = f(-n), \forall n \in \mathbb{Z}$$

$\implies f$ là hàm chẵn

Từ (1) và $P(n; 1)$

$$\implies f(n+1) + f(n-1) = \frac{5}{2}f(n)$$

$$\implies f(n+1) = \frac{5}{2}f(n) - f(n-1), \forall n \in \mathbb{Z} \quad (4)$$

Ta sẽ chứng minh mệnh đề: $f(n) = \frac{1}{2} \left(2^n + \frac{1}{2^n} \right), \forall n \in \mathbb{N}$.

Thật vậy, với $n = 0$ mệnh đề đúng.

Giả sử mệnh đề đúng tới n nào đó, tức là $f(n) = \frac{1}{2} \left(2^n + \frac{1}{2^n} \right)$

Từ (4) ta có:

$$\begin{aligned} f(n+1) &= \frac{5}{2}f(n) - f(n-1) = \frac{5}{4} \left(2^n + \frac{1}{2^n} \right) - \frac{1}{2} \left(2^{n-1} + \frac{1}{2^{n-1}} \right) \\ &= 2^n \left(\frac{5}{4} - \frac{1}{4} \right) + \frac{1}{2^n} \left(\frac{5}{4} - 1 \right) = \frac{1}{2} \left(2^{n+1} + \frac{1}{2^{n+1}} \right) \end{aligned}$$

Vậy theo nguyên lý quy nạp ta có: $f(n) = \frac{1}{2} (2^n + 2^{-n}), \forall n \in \mathbb{Z}$.

Thử lại ta thấy thỏa mãn.

Bài toán 9. Cho dãy (a_n) được xác định bởi

$$\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = \sqrt{a_n + n + 1}, \forall n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

Tính $\lim (a_n - \sqrt{n})$.

LỜI GIẢI

Trước hết ta sẽ chứng minh mệnh đề $P(n)$: " $a_n \leq \sqrt{n-1} + 1$ ", $\forall n \in \mathbb{N}^*$. Thật vậy, ta thấy $P(1)$ đúng. Giả sử mệnh đề đúng tới n bất kì, tức là $a_n \leq \sqrt{n-1} + 1$, ta có:

$$a_{n+1} = \sqrt{a_n + n + 1} \leq \sqrt{\sqrt{n-1} + 1 + n + 1}. \text{ Ta sẽ chứng minh } \sqrt{\sqrt{n-1} + 1 + n + 1} \leq \sqrt{n} + 1 \iff \sqrt{n-1} + 1 \leq 2\sqrt{n} \text{ (đúng với mọi } n \geq 1).$$

Vậy $P(n+1)$ đúng. Do đó theo quy nạp, phép chứng minh hoàn tất.

Tương tự ta cũng chứng minh được $a_n \geq \sqrt{n}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$

$$\implies 0 \leq a_n - \sqrt{n} \leq \sqrt{n-1} + 1 - \sqrt{n}, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

$$\implies 0 \leq \frac{a_n - \sqrt{n}}{\sqrt{n}} \leq \frac{\sqrt{n-1} + 1 - \sqrt{n}}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{\sqrt{n-1}}{\sqrt{n}} - 1$$

Dễ thấy $\lim 0 = \lim \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{\sqrt{n-1}}{\sqrt{n}} - 1 = 0$ nên theo nguyên lý kẹp suy ra $\lim \frac{a_n - \sqrt{n}}{\sqrt{n}} = 0$.

Đặt $b_n = a_n - \sqrt{n}$ khi đó: $\lim \frac{b_n}{\sqrt{n}} = 0, a_n = b_n + \sqrt{n}$. Từ đây ta có:

$$b_{n+1} = \sqrt{b_n + \sqrt{n} + n + 1} - \sqrt{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

$$\begin{aligned} \implies \lim b_n &= \lim \left(\sqrt{b_n + \sqrt{n} + n + 1} - \sqrt{n+1} \right) = \lim \frac{b_n + \sqrt{n}}{\sqrt{b_n + \sqrt{n} + n + 1} + \sqrt{n+1}} \\ &= \lim \frac{\frac{b_n}{\sqrt{n}} + 1}{\sqrt{\frac{b_n}{n} + \frac{1}{\sqrt{n}} + 1 + \frac{1}{n}} + \sqrt{1 + \frac{1}{n}}} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Vậy $\lim (a_n - \sqrt{n}) = \frac{1}{2}$

Bài toán 10 - Bổ đề 1. Cho số thực $q \in (0; 1)$ và hai dãy không âm $(a_n), (b_n)$ thoả mãn $\lim b_n = 0, a_{n+1} \leq qa_n + b_n, \forall n \in \mathbb{N}$.
Chứng minh rằng $\lim a_n = 0$

LỜI GIẢI